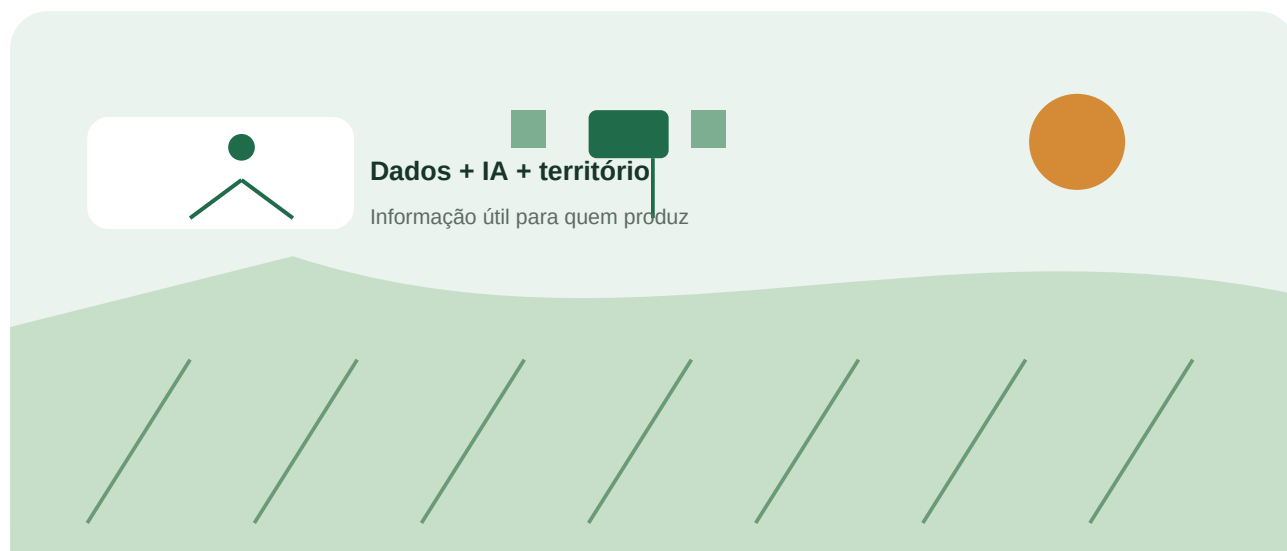


PROPOSTA DE PROJETO

AgrolA

Dados públicos transformados em inteligência agrícola acessível.



Documento-base para: discussão da equipe, definição do MVP e planejamento com Claude Code.

Tema: Inteligência Artificial e/ou Robótica Agrícola aplicada a Dados Abertos na área da Agricultura.

Público-alvo: pequenos e médios produtores rurais brasileiros.

Nome provisório. Proposta inicial sujeita à validação técnica, disponibilidade de dados e regras do hackathon.

1. Resumo executivo

O **AgroIA** é uma plataforma digital de apoio à decisão para pequenos e médios produtores rurais. A solução integra dados abertos brasileiros, informações geográficas da propriedade e inteligência artificial para transformar dados técnicos dispersos em informações compreensíveis e contextualizadas.

Princípio do produto: a IA é a interface de interpretação e contextualização; os dados e cálculos devem vir de fontes identificáveis e serviços determinísticos.

Problema

Há dados públicos agrícolas, meteorológicos e ambientais disponíveis, mas eles estão distribuídos entre instituições, formatos e plataformas. Para produtores sem tempo, conectividade ou conhecimento técnico para interpretar essas fontes, transformar dados em decisões práticas pode ser difícil.

Proposta de valor

- Entender o perfil e a realidade de cada produtor.
- Associar informações às áreas geográficas cadastradas.
- Cruzar dados públicos e conhecimento técnico.
- Apresentar alertas e explicações em linguagem acessível.
- Informar fontes, datas e limitações dos dados utilizados.

Impacto social esperado

- Democratizar o acesso a informações agrícolas.
- Apoiar a preparação diante de riscos climáticos e ambientais.
- Facilitar o acesso a informações sobre assistência técnica e políticas públicas.
- Incentivar decisões informadas, sem substituir profissionais habilitados.
- Considerar conectividade limitada, acessibilidade e diferentes níveis de letramento digital.

2. Produto e módulos funcionais

2.1 Cadastro e entrevista inteligente

Em vez de um formulário extenso, a plataforma inicia uma entrevista conversacional. A IA pergunta o necessário para construir o perfil e pode solicitar informações adicionais posteriormente.

Categoria	Exemplos
Perfil	Município, tipo de produtor, nome da propriedade
Culturas	Café, milho, feijão, hortaliças, frutas etc.
Localização	Município, coordenadas, propriedades e talhões
Área produtiva	Área total e área por cultura
Manejo	Irrigação, sequeiro, estufa, sistema de cultivo
Ciclo	Plantio, desenvolvimento, colheita; datas aproximadas
Objetivos	Reduzir perdas, acompanhar clima, planejar safra
Infraestrutura	Reservatórios, irrigação, maquinário, sensores
Preferências	Alertas, frequência e canal de comunicação

Não coletar tudo no primeiro contato. Pedir apenas o necessário para as funcionalidades escolhidas e permitir correção pelo produtor.

2.2 Contexto persistente do produtor

A ideia de arquivos Markdown é útil para organizar o contexto, mas **o banco de dados deve ser a fonte oficial**. Os arquivos .md são uma representação derivada e atualizável, não um banco improvisado.

Estrutura ilustrativa:

```
user_context/  
■■■ general_context.md – perfil, região e objetivos  
■■■ properties.md – propriedades, talhões e polígonos  
■■■ crops.md – culturas, variedades e ciclos  
■■■ environment.md – informações ambientais consultadas  
■■■ preferences.md – alertas e preferências
```

- Entrevista coleta respostas.
- Backend valida e transforma em dados estruturados.
- Banco armazena os dados com controle de acesso.
- Serviço gera/atualiza os documentos de contexto.
- Agentes recuperam somente o contexto relevante à pergunta.

Registrar origem, data e grau de confiança. Distinguir informação declarada pelo produtor de informação inferida ou consultada externamente.

2.3 Mapa e cadastro de propriedades

O produtor localiza a propriedade e desenha seus limites por meio de polígonos. Recomenda-se trabalhar com **talhões**, subdivisões da propriedade que podem ter culturas e ciclos diferentes.

- Localizar por município ou coordenadas; desenhar, editar e salvar polígonos.
- Cadastrar várias propriedades e talhões.
- Associar culturas e datas a cada talhão.
- Calcular área em hectares.
- Consultar dados ambientais que intersectem ou estejam próximos da área.

Tecnologias: Leaflet + OpenStreetMap; Leaflet Draw; Turf.js; PostgreSQL + PostGIS; GeoJSON.

Não apresentar limites desenhados pelo usuário como limites fundiários oficiais. O mapa é um cadastro operacional informado pelo produtor.

2.4 Assistente de IA agrícola

O chat deve usar recuperação de contexto (RAG) e ferramentas externas, em vez de inserir todo o histórico e todos os documentos em cada prompt.



- Previsão de chuva para a propriedade.
- Condições climáticas a acompanhar para uma cultura.
- Focos de calor próximos à área.
- Precipitação recente em comparação com série histórica.

- Fontes técnicas sobre manejo da cultura.

Separar dado observado, previsão, interpretação e sugestão geral. Não inventar medições, previsões, diagnósticos ou recomendações agronômicas.

2.5 Central de alertas

Monitorar dados e apresentar notificações relevantes à localização e às culturas cadastradas.

- Chuva intensa ou acumulados elevados.
- Temperaturas extremas e risco de geada, quando houver fonte apropriada.
- Períodos prolongados com baixa precipitação.
- Focos de calor/queimadas nas proximidades.
- Alterações relevantes em dados ambientais.

Níveis: Informativo (acompanhar); Atenção (condição potencialmente relevante); Crítico (alerta oficial ou severidade definida por regra documentada). Diferenciar alertas oficiais de alertas calculados pela plataforma.

2.6 Dashboard

- Propriedades, talhões, área cadastrada, culturas e ciclos.
- Condições meteorológicas e previsão disponível.
- Alertas ativos e histórico de precipitação, quando disponível.
- Últimas análises e fontes consultadas.
- Resumo semanal gerado somente com dados recuperados e identificados.

3. Funcionalidades adicionais com impacto social

Ideia	Possível contribuição
Políticas públicas e ATER	Localizar informações sobre PRONAF, PNAE, PAA, SEAF e assistência técnica; encaminhar a páginas oficiais, sem prometer elegibilidade.
Prevenção de riscos	Comparar dados recentes com séries históricas e apoiar preparação, sem chamar análise indicativa de previsão.
Inteligência de mercado	Consultar preços e informações históricas da CONAB/CEASA, quando disponíveis; indicar praça, período e unidade.
Monitoramento por satélite	Uso/cobertura do solo, queimadas e indicadores como NDVI; NDVI não mede diretamente produtividade nem diagnostica doenças.
Acessibilidade rural	Linguagem simples, voz, botões grandes, baixo consumo de dados, cache e modo degradado/offline.
Rede de produtores	Troca de experiências, com relatos comunitários identificados como não verificados.

4. Dados abertos e fontes potenciais

Validar disponibilidade, API, formato, frequência de atualização, licença, atribuição, cobertura espacial e limites de uso de cada fonte antes de integrar.

Fonte	Dados/uso potencial	Portal
INMET	Estações, observações meteorológicas e produtos de previsão/alerta disponíveis	portal.inmet.gov.br
MapBiomas	Uso e cobertura da terra, séries históricas e produtos temáticos	brasil.mapbiomas.org

Fonte	Dados/uso potencial	Portal
INPE	Queimadas, focos de calor e monitoramento ambiental	gov.br/inpe
IBGE / SIDRA	Produção agrícola municipal, área plantada e informações territoriais	sidra.ibge.gov.br
CONAB	Safras, produção, abastecimento e preços, conforme conjunto de dados	conab.gov.br
EMBRAPA	Publicações, sistemas e conhecimento técnico agrícola	embrapa.br
ANA	Recursos hídricos e dados hidrológicos	gov.br/ana
CEMADEN	Monitoramento e alertas de riscos de desastres	gov.br/cemaden
NASA POWER	Séries meteorológicas e dados solares em escala de grade	power.larc.nasa.gov
TerraBrasilis	Produtos geográficos ambientais do INPE	terrabrasilis.dpi.inpe.br

Exemplo de cruzamento

- Produtor de café cadastra um polígono.
- Plataforma identifica a localização e a área de interesse.
- Consulta dados meteorológicos, uso/cobertura do solo e focos de calor, se disponíveis.
- Recupera conteúdo técnico relevante sobre a cultura.
- Consolida evidências e apresenta explicação com fontes e datas.

A interseção espacial precisa considerar resolução e precisão. Um dado municipal não deve ser apresentado como medição dentro do talhão.

5. Arquitetura técnica sugerida



Stack: Next.js + React; Tailwind CSS + shadcn/ui; Leaflet; Python + FastAPI; PostgreSQL + PostGIS; pgvector; Ollama Cloud; orquestração própria ou LangGraph; deploy em Vercel/Render ou alternativas.

Agentes: começar simples

Começar com um agente coordenador e ferramentas especializadas: meteorologia, geoespacial, perfil do produtor, busca em documentos técnicos e alertas. Separar agentes independentes apenas quando houver benefício claro.

Modelos

Avaliar variantes GPT-OSS e Gemma disponíveis no Ollama Cloud por testes em português, chamada confiável de ferramentas, latência, custo, limites, contexto e disponibilidade. Não escolher apenas pelo número de parâmetros. O modelo não deve ser a fonte primária dos dados.

Documentação: [Ollama Cloud](#).

6. Organização do repositório para Claude Code

```
agroia/
├── CLAUDE.md
├── README.md
├── docs/ (PRODUCT, ARCHITECTURE, DATABASE, AI_AGENTS, DATA_SOURCES, DEVELOPMENT_PLAN)
├── frontend/ (app, components, hooks, services)
├── backend/ (api, models, schemas, services, integrations, agents, tests)
├── infrastructure/ (docker-compose.yml)
└── .env.example
```

Uso de Claude Opus e Sonnet

Opus — planejamento e decisões	Sonnet — execução
Requisitos; arquitetura; modelo de dados; contratos de API; fluxo de IA; decomposição de tarefas; revisão de decisões.	Componentes frontend; endpoints FastAPI; schemas; integrações; ferramentas de IA; testes; correções.

Criar o CLAUDE.md antes de implementar. Incluir objetivo, stack, estrutura, convenções, comandos, variáveis esperadas e critérios de conclusão. Nunca incluir segredos ou chaves de API.

7. MVP e priorização

Essencial para a demonstração

- Cadastro e perfil do produtor.
- Entrevista conversacional.
- Contexto persistente estruturado.
- Mapa com desenho e salvamento de polígonos.
- Uma integração meteorológica real.
- Chat que consulta contexto e ao menos uma ferramenta externa.
- Dashboard e um tipo de alerta.

Se houver tempo

- Histórico de conversas; resumo semanal; histórico de precipitação; focos de calor; MapBiomass; publicações técnicas da EMBRAPA; notificações.

Roadmap futuro

- Análise de imagens e NDVI; envio de fotografias para triagem informativa; voz; WhatsApp; IoT; apoio à irrigação; inteligência de mercado; políticas públicas; drones e robótica.

Regra de escopo: é preferível demonstrar um fluxo completo com dados reais do que apresentar muitas telas sem integração funcional.

8. Divisão sugerida para seis pessoas

Pessoa	Responsabilidade	Entregas
1	Tech Lead / integração	Arquitetura, contratos, banco, integração e revisão
2	Frontend / dashboard	Layout, navegação, autenticação e componentes
3	Frontend / geoespacial	Mapa, polígonos, propriedades e integração espacial
4	Backend / dados abertos	FastAPI, conectores, normalização e persistência
5	IA / contexto e RAG	Entrevista, contexto, recuperação e ferramentas
6	IA / alertas e qualidade	Regras de alerta, testes e validação das respostas

Ajustar conforme a experiência de cada integrante. Definir cedo contratos de API e formatos de dados. O Tech Lead também deve contribuir com implementação e integração.

9. Cronograma ilustrativo de três dias

Dia	Atividades
1 — Planejamento e fundação	Fechar escopo; criar repositório; configurar frontend, backend e banco; definir modelo de dados; autenticação básica; validar fonte meteorológica; definir perfil agrícola.
2 — Funcionalidades principais	Entrevista e contexto; mapa; integração meteorológica; chat com ferramentas; dashboard; alertas iniciais.
3 — Integração e apresentação	Fluxo ponta a ponta; testes; correções; dados demonstrativos identificados; revisar fontes e avisos; preparar e ensaiar apresentação.

Integração contínua: não deixar a integração para o último dia. Ter um fluxo completo mínimo até o fim do segundo dia.

10. Riscos e cuidados

Qualidade e interpretação dos dados

- Registrar fonte, data de coleta, período de referência, unidade e localização.
- Respeitar resolução espacial e temporal.
- Distinguir observação, previsão, estimativa e inferência.
- Não extrapolar dados municipais para um talhão como se fossem medição local.
- Exibir indisponibilidade e incerteza.

Segurança e privacidade

- Isolar dados por usuário; autenticação e autorização no backend.
- Manter segredos em variáveis de ambiente.
- Não expor arquivos de contexto em URLs públicas.
- Limitar envio de dados pessoais a provedores externos.
- Documentar consentimento e finalidade do uso de dados.

Segurança agrônômica

- Não apresentar o chatbot como substituto de agrônomo ou assistência técnica.
- Não gerar diagnóstico de praga/doença sem evidência apropriada.

- Não transformar correlação em causalidade.
- Indicar quando é necessário consultar profissional habilitado.
- Manter fontes e datas visíveis.

Confiabilidade operacional

- Tratar falhas e limites de APIs; armazenar cache quando permitido.
- Monitorar latência e custos; ter respostas de fallback.
- Testar respostas com perguntas conhecidas e resultados esperados.

11. Narrativa de demonstração

Usar um personagem fictício, por exemplo João, pequeno produtor de Minas Gerais, que cultiva café e milho. Identificar claramente que os dados do personagem são demonstrativos.



- João responde à entrevista.
- O sistema salva culturas, município e objetivos.
- João desenha uma propriedade e cadastra dois talhões.
- A plataforma consulta dados meteorológicos e ambientais disponíveis para a área.
- João pergunta quais condições deve acompanhar naquela semana.
- A IA apresenta dados, interpretação, fontes, horários e limitações.
- O dashboard mostra alertas associados à propriedade.

A demonstração deve deixar claro quais dados são reais, simulados ou históricos.

12. Pitch sugerido

AgroIA — Dados públicos transformados em inteligência agrícola acessível.

Pequenos e médios produtores precisam tomar decisões em um ambiente de incerteza, mas informações agrícolas, meteorológicas e ambientais estão distribuídas em diversas bases públicas e nem sempre são fáceis de interpretar.

O AgroIA conecta essas fontes à realidade de cada propriedade. Por meio de um perfil agrícola personalizado, mapa georreferenciado e assistente de inteligência artificial, a plataforma transforma dados abertos em explicações, alertas e informações práticas, com fontes e limitações transparentes.

O objetivo é democratizar o acesso à informação, apoiar a preparação diante de riscos e fortalecer a tomada de decisão baseada em dados.

13. Decisões pendentes da equipe

- Qual a duração exata do hackathon?
- O produto será web responsivo, mobile ou ambos?
- Qual infraestrutura está disponível e quais são os limites de orçamento?
- Qual será o foco demonstrável: clima, geoespacial, assistente ou combinação reduzida?
- Qual é a experiência técnica de cada integrante?
- Quais critérios de avaliação e regras específicas do hackathon?
- Há exigência de usar dados abertos específicos ou demonstrar componente de robótica?

Próximo passo: reunião curta para fechar o MVP, escolher uma fonte prioritária e definir contratos de API. Depois, pedir ao Claude Opus para transformar este documento em backlog técnico, modelo de dados, arquitetura detalhada e tarefas independentes para o Sonnet.

14. Links de referência

INMET: <https://portal.inmet.gov.br/>

MapBiomass: <https://brasil.mapbiomas.org/>

INPE: <https://www.gov.br/inpe/pt-br>

SIDRA/IBGE: <https://sidra.ibge.gov.br/>

CONAB: <https://www.conab.gov.br/>

EMBRAPA: <https://www.embrapa.br/>

ANA: <https://www.gov.br/ana/pt-br>

CEMADEN: <https://www.gov.br/cemaden/pt-br>

NASA POWER: <https://power.larc.nasa.gov/>

TerraBrasilis: <https://terraBrasilis.dpi.inpe.br/>

Ollama Cloud: <https://docs.ollama.com/cloud>

Nota: este documento é uma proposta de produto e arquitetura, não uma validação técnica de todas as APIs. Antes de implementar, confirmar endpoints, autenticação, limites, licenças, atribuição, atualização e disponibilidade das fontes escolhidas.